LABORATORIO 6: Reto De Integración - Sistema De Cálculo De Salud

1. CONTEXTO Y OBJETIVOS

El desarrollo de aplicaciones de salud requiere una precisión absoluta y una gestión de errores impecable. Una entrada de datos incorrecta no debe provocar el cierre de la aplicación, sino ser gestionada de forma silenciosa y segura.

Objetivos:

- Implementar un sistema de entrada de datos numéricos con validación de nulidad en tiempo real.
- Crear una lógica de clasificación basada en expresiones condicionales modernas.
- Asegurar la persistencia de los cambios mediante el control de versiones.

2. REQUISITOS PREVIOS

- Haber finalizado los laboratorios 1 al 4 de la asignatura.
- Contar con el emulador Pixel 8 (API 36) configurado.

3. DESCRIPCIÓN DEL RETO

Se solicita desarrollar una herramienta que calcule el **Índice de Masa Corporal (IMC)**. La aplicación deberá recibir el peso (kg) y la altura (m) del usuario, calcular el índice y mostrar una categoría (Bajo peso, Normal, Sobrepeso u Obesidad) utilizando los conocimientos de **Null Safety** y **Estructuras de Control** de la semana.

4. PASO A PASO DETALLADO

Paso 1: Preparación del Entorno Estandarizado

1. Localizar la carpeta del proyecto plantilla en el explorador de archivos.
2. Realizar una copia física de la carpeta y renombrarla como `RDA1_LabXX_Reto_NombreApellido`. (XX es el número de laboratorio actual)
3. Eliminar las carpetas ocultas `.gradle` y `build` para limpiar la caché.
4. Abrir el proyecto en **Android Studio Ladybug**.
5. Modificar el archivo `settings.gradle.kts`, cambiando el nombre del proyecto a `HealthCalculator`.
6. Ejecutar la sincronización de Gradle mediante el icono del elefante.

Paso 2: Implementación de la Lógica de Cálculo

1. Crear un nuevo archivo de Kotlin llamado HealthEngine.kt en el paquete principal del proyecto (app/src/main/java/.../).
2. Definir una función denominada clasificarIMC que reciba dos parámetros de tipo Double (peso y altura) y devuelva un String.
3. Implementar dentro de la función el cálculo matemático del IMC: *Peso / Altura*^{2}.
4. Utilizar la estructura **when** para retornar la clasificación según los siguientes rangos:
    - Menor a 18.5: "Bajo peso".
    - Entre 18.5 y 24.9: "Peso normal".
    - Entre 25.0 y 29.9: "Sobrepeso".
    - Mayor o igual a 30: "Obesidad".

Paso 3: Construcción de la Interfaz y Validación de Nulos

1. Abrir el archivo MainActivity.kt.
2. Declarar dos variables de estado (MutableState) para almacenar el texto ingresado por el usuario para peso y altura.
3. Implementar la conversión de los textos a números utilizando la función **.toDoubleOrNull()**.
4. Utilizar el **operador Elvis (?:)** para asignar el valor 0.0 en caso de que la conversión resulte en un valor nulo.
5. Vincular el resultado de la función clasificarIMC a un componente de texto en la pantalla.

Paso 4: Pruebas de Robustez

1. Ejecutar la aplicación en el emulador.
2. Ingresar valores numéricos válidos (ej. Peso: 70, Altura: 1.75) y verificar que la clasificación sea "Peso normal".
3. **Prueba de error:** Ingresar texto alfabético en los campos. Verificar que la aplicación no se cierre y que el sistema maneje el error mostrando un valor por defecto o un mensaje de advertencia.

Paso 5: Entrega y Control de Versiones

1. Abrir la pestaña **Commit** en Android Studio.
2. Seleccionar los archivos modificados (HealthEngine.kt y MainActivity.kt).
3. Escribir el mensaje de commit: feat: implementación de calculadora de IMC con blindaje de nulos.
4. Realizar el **Push** hacia el repositorio de GitHub vinculado.

---

5. ENTREGABLES

- **Enlace (URL):** El link público a su repositorio de GitHub para revisión del docente.

- **Informe PDF** con la estructura básica de siempre no olvide de responder a las preguntas planteadas. El informe debe contar con mínimo las siguientes capturas:
    1. La interfaz funcionando con datos válidos.
    2. La interfaz funcionando con datos inválidos (letras), demostrando que no hubo un cierre forzado (crash).

6. RÚBRICA DE EVALUACIÓN

- No olvide revisar la rúbrica de evaluación, en el EVA, para complementar su informe.